1 相关工作

1.1 设施布局问题及其求解方法的分类

设施布局研究可按问题特征、优化目标、布局表示、数学建模、求解方法、空间结构、约束以及数据与评价八个维度组织。图 1 综合 Drira 等 [1]、Pérez-Gosende 等 [2]、Anjos 与 Vieira[3]、Ahmadi 等 [4] 及 Liu[5] 的研究视角。这些维度相互补充，同一项研究可同时具有多种特征。该图是针对所选文献的综合整理，不代表全部 FLP 变体或最新算法的穷尽性分类。

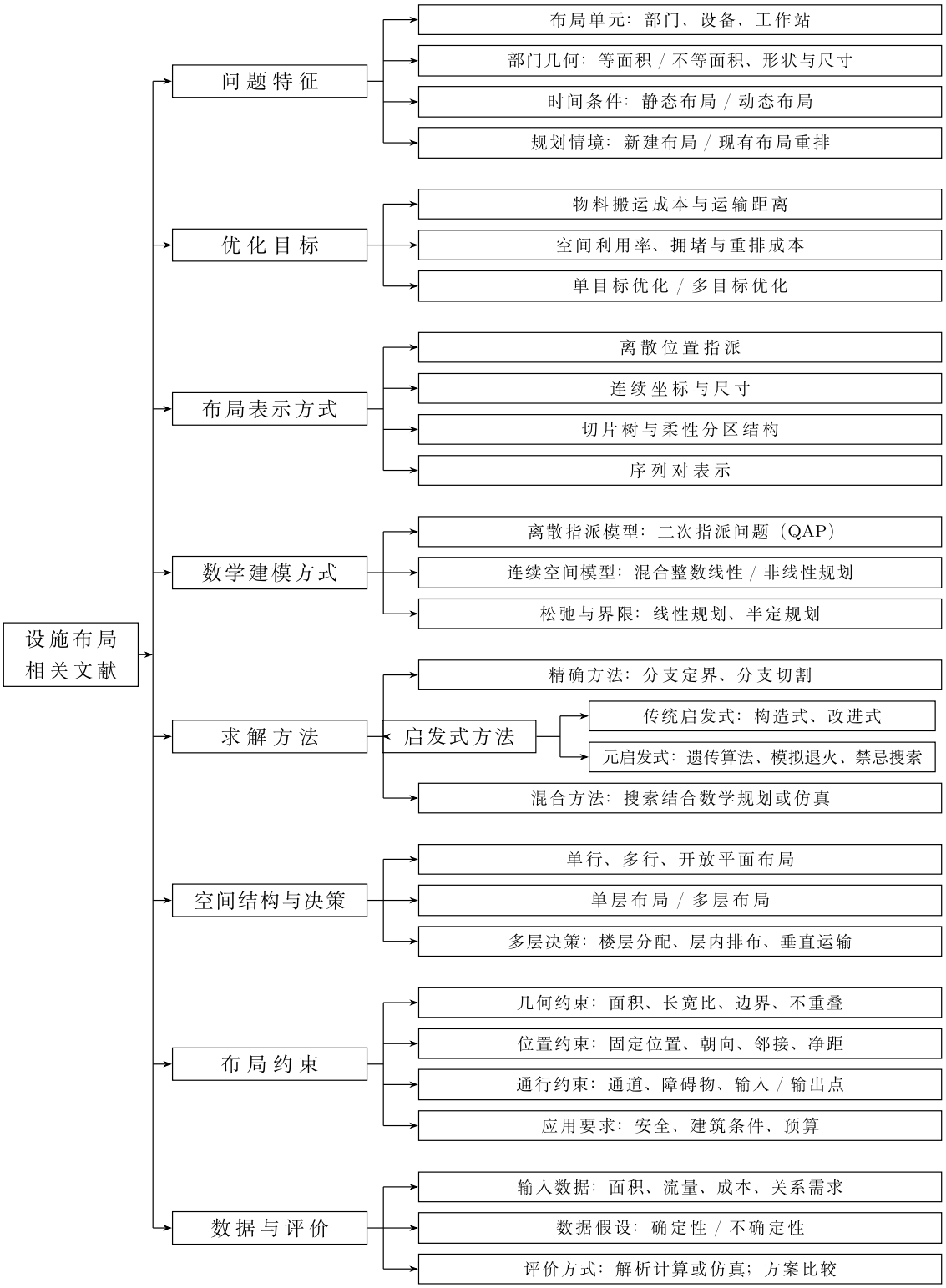


图 1: 设施布局问题与方法的综合分类。根据文献 [1, 2, 3, 4, 5] 整理。各分支表示分析维度；不同方法类别可能交叉。

1.2 问题特征、优化目标与约束

首先需要明确布局对象及其规划条件。加工、装配、仓储等功能类型，应与部门的几何属性区分。例如，仓储部门可以是矩形部门，也可以具有固定位置，或涉及多个楼层；这些条件对应不同的建模要求。一般性 FLP 分类还区分静态与动态规划，以及新建布局与现有设施重排 [1, 2]。因此，方法选择应建立在明确的问题定义之上，不能仅根据部门的功能名称确定算法。

优化目标规定布局质量的衡量方式。常见目标包括物料搬运成本和运输距离，也可涉及空间利用率、运行表现与未来重排成本 [1, 2]。当多个目标相互冲突时，需要说明采用具有依据的加权目标，还是比较非支配方案。若评价模型没有纳入运输能力、排队与路径限制，则不能仅凭几何距离缩短，就断言实际运行效率得到改善。

约束决定哪些布局可行。面积需求、形状限制、厂房边界和部门不重叠构成基本几何条件；固定位置、通行要求与既有通道结构则引入进一步的工程限制 [3, 5]。需要共享边界或保持安全间距时，应明确设置邻接或分离条件。两个部门之间存在物流，并不自动意味着它们必须接壤。建筑与安全要求应根据实际案例转化为明确约束。

1.3 布局表示、数学建模与求解方法

布局表示说明候选方案如何编码。坐标与尺寸直接描述几何位置；切片树、柔性分区结构和序列对则表达空间结构或相对次序 [3, 5]。表示方式会影响可探索的布局范围及解码过程，不能在未分析其限制的情况下，假定一种结构编码覆盖所有可行几何布局。

数学建模进一步定义决策变量、目标函数和约束。离散位置指派通常可以用二次指派问题（QAP）表述。连续空间模型则直接确定坐标与尺寸，常采用混合整数线性或非线性规划。线性规划、半定规划等松弛模型可用于获得界限，支持数学优化与结果评价 [3]。松弛模型的解通常不保证是原问题的可行布局，因此，最小化问题的下界应与可行方案的目标值区别报告。

性能评价是另一项独立任务。对于简化模型，解析距离和成本函数可能已经足够；涉及运输、排队和拥堵时，可利用仿真评估运行表现 [2, 4]。仿真本身主要评价候选方案，不会自动规定如何搜索新布局，因此可以与优化过程结合使用。

求解方法决定如何探索表示或模型定义的方案空间。精确方法在完成必要搜索、并获得足够的界限信息时，可以证明全局最优；构造式、改进式和元启发式方法通常以获得优质可行解为目的，不提供一般性的全局最优保证 [1]。传统启发式和元启发式均属于广义的启发式方法。

混合方法结合不同组件的优势。例如，Liu 使用遗传算法搜索序列对，并结合数学规划确定部门的具体位置和尺寸 [5]。因此，布局表示、数学建模和求解算法是相互关联的选择，而不是三种互斥方法。

1.4 空间结构、多层楼宇影响与评价

多层布局将部门的楼层分配与各层内部排布耦合起来。垂直运输进一步引入电梯位置、使用方式及跨层成本等因素 [4]。单独看某一楼层较好的方案，在考虑跨层物流后可能不再有利。层高、结构承载和可用面积属于依赖具体建筑与模型范围的工程要求，不能假定每个多层布局模型都已考虑这些条件。

相关分类也区分布局生成和评价所依赖的数据假设 [1, 2]。除面积和物流数据外，模型还可能使用成本参数、定性关系需求，以及确定性或不确定性需求假设。不同研究若采用不同的目标、距离定义或几何限制，其结果便不能直接作为算法优劣排名。比较时应明确实例数据和可行性条件，并报告解质量与计算开销。对于随机搜索算法，还应关注重复运行的结果差异。

1.5 所选文献的贡献比较

所引用研究的贡献层次不同，见表 1。Drira 等 [1] 提供一般性的问题与方法分类；Pérez-Gosende 等 [2] 将规划视角延伸到方案生成与评价；Anjos 与 Vieira[3] 侧重数学模型与优化技术；Ahmadi 等 [4] 专门讨论多层布局；Liu[5] 则提出结合表示、搜索与数学规划的具体方法。因此，应按研究范围和决策覆盖程度比较这些贡献，而不能将其视为条件完全相同的算法对照实验。

表 1: 所选文献的研究范围、贡献与使用边界

文献	主要贡献	用途与解释边界
Drira 等 [1]	对 FLP 的问题特征、建模方式与求解方法进行一般性分类。	建立术语与分析维度，不构成本项目各算法在统一条件下的排名。
Pérez-Gosende 等 [2]	扩展综述规划条件，以及布局方案的生成和评价。	连接优化与规划评价；文献覆盖范围不等于所有方法的统一计算实验。
Anjos 与 Vieira[3]	梳理数学优化模型、松弛与求解技术。	支持模型选择和界限分析，适用性取决于具体几何条件与建模假设。
Ahmadi 等 [4]	讨论多层布局的问题特征、模型及求解方法。	识别楼层分配与垂直运输因素，不能将单层结果不加修改地用于多层情境。
Liu[5]	将序列对搜索与数学规划结合，并扩展至固定部门、通道及非矩形部门。	展示具体混合方法；各扩展依赖相应的几何限制与修复过程。

上述比较支持以问题需求为基础选择方法：表示方式应容纳目标布局，模型应捕捉几何和运行限制，搜索算法则应在可比的计算条件下接受评价。该综合框架为选择提供依据，但不证明某一种算法普遍优越。尤其在扩展至多层楼宇时，应明确处理楼层分配与跨层运输，不能仅依据二维布局的目标值判断整体方案质量。

参考文献

[1] A. Drira, H. Pierreval, and S. Hajri-Gabouj, “Facility layout problems: A survey,” *Annual Reviews in Control*, vol. 31, no. 2, pp. 255–267, 2007, doi: 10.1016/j.arcontrol.2007.04.001.

[2] P. Pérez-Gosende, J. Mula, and M. Díaz-Madroñero, “Facility layout planning. An extended literature review,” *International Journal of Production Research*, vol. 59, no. 12, pp. 3777–3816, 2021, doi: 10.1080/00207543.2021.1897176.

[3] M. F. Anjos and M. V. C. Vieira, “Mathematical optimization approaches for facility layout problems: The state-of-the-art and future research directions,” *European Journal of Operational Research*, vol. 261, no. 1, pp. 1–16, 2017, doi: 10.1016/j.ejor.2017.01.049.

[4] A. Ahmadi, M. S. Pishvaee, and M. R. Akbari Jokar, “A survey on multi-floor facility layout problems,” *Computers & Industrial Engineering*, vol. 107, pp. 158–170, 2017, doi: 10.1016/j.cie.2017.03.015.

[5] Q. Liu, “A sequence-pair and mixed integer programming based methodology for the facility layout problem,” Ph.D. dissertation, Dept. Ind. Syst. Eng., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, USA, 2004. [Online]. Available: `https://vtechworks.lib.vt.edu/server/api/core/bitstreams/34c76035-26bc-4ee1-a580-86711cd7b4c9/content`